



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 14 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Junção externa
 - B. Divisão
 - C. Junção interna
 - D. Projeção
 - E. União
2. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será
 - A. 50
 - B. 40
 - C. 47
 - D. 51
 - E. 49
 3. Qual das seguintes opções **não é** uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?
 - A. Controle de acesso e visualização de dados
 - B. Estruturação de dados
 - C. Controle de redundância e inconsistência
 - D. Eficiência
 - E. Independência de dados
 4. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:
 - A. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
 - B. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 - C. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
 - D. Nenhuma das alternativas acima
 - E. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
 5. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos; um sistema distribuído apresenta seus recursos dispersos. Entretanto, nem todo conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído:

- A. Existência de memória compartilhada e relógios locais sincronizados
 - B. Existência de sistema operacional idêntico e hardware padronizado em todos os computadores
 - C. Suporte de rede e um relógio global
 - D. Suporte de rede e funções primitivas de comunicação
 - E. Existência de memória secundária compartilhada e protocolos de sincronização de estado
6. Qual das informações a seguir **NÃO** é colocada no registro de ativação na chamada de funções?
- A. Valor de retorno da função
 - B. Estado dos registradores
 - C. Link para a subrotina chamadora
 - D. Endereço de retorno
 - E. Variáveis locais estáticas
7. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. INSERT
 - B. CREATE
 - C. UPDATE
 - D. SELECT
 - E. Nenhuma das alternativas acima
8. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

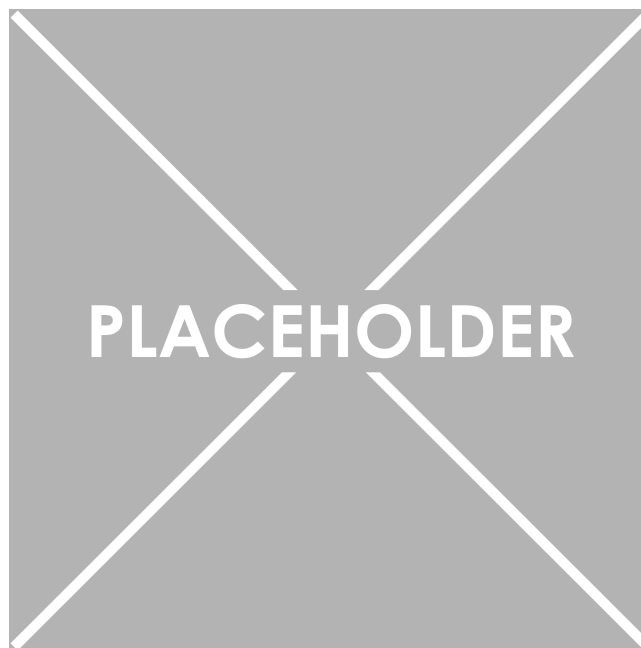
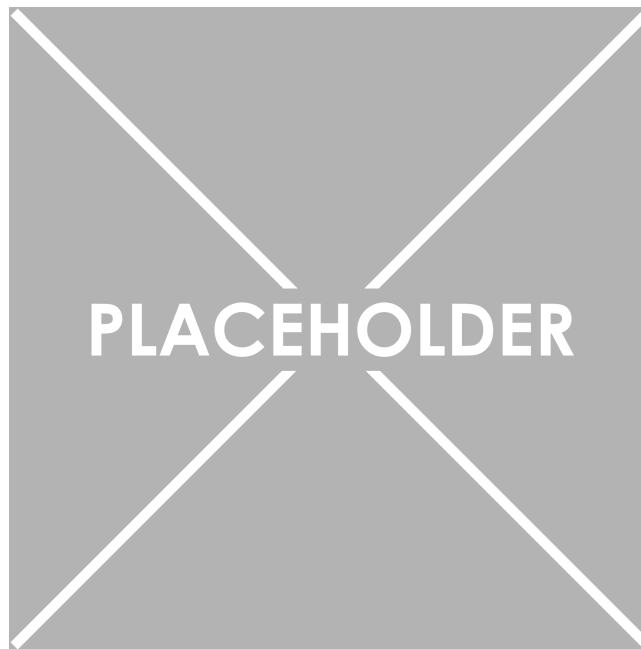


Figure 1: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a\ c\ f$
- B. $a\ b\ d\ h\ e\ i$
- C. $a\ b\ c\ d\ e\ f$
- D. $a\ b\ d\ e\ f$
- E. $a\ b\ e\ i$

9. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?
(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Processadores multicore
 - B. Acesso não uniforme à memória
 - C. Multiprocessadores simétricos
 - D. Processadores seqüenciais
 - E. Clusters
10. Seu chefe quer fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
 - B. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
 - C. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
 - D. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - E. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
11. Considere $C(x)$ uma função que define a complexidade de um problema x ; $E(x)$ uma função que define o esforço (em termos de tempo) exigido para se resolver o problema x . Sejam dois problemas denominados $p1$ e $p2$. Assinale a alternativa correta.
- A. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) < E(p2)$
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores
 - C. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) > E(p2)$
 - D. $E(p1 + p2) < E(p1) + E(p2)$
 - E. $C(p1 + p2) < C(p1) + C(p2)$
12. Para a gramática a seguir, qual o conjunto de terminais que pode aparecer como primeiro terminal após o não-terminal A , em qualquer forma sentencial gerada pela gramática abaixo (isto é, não necessariamente imediatamente após A), onde ϵ representa a sentença vazia?
- $$S \rightarrow ABCDd$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bC \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow cD \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow e$$

- A. {d}
- B. {b, c, d, e}
- C. {e}
- D. {b, c, e}
- E. {b}

13. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.

- I. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
- II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
- III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.

São corretas:

- A. Apenas II e III
- B. Apenas I e III
- C. Apenas III
- D. I, II e III
- E. Apenas I e II

14. Dentre os algoritmos de ordenação citados abaixo, qual é o que executa mais rápido para uma grande variedade de entrada de dados?

- A. shellsort
- B. mergesort
- C. heapsort
- D. bolha
- E. quicksort